

سجل الحقيقة الملقي لمشروع EngineeringOS

ملاحظة منهجية

هذا السجل هو خلاصة تحليلية مركبة من جلسة التحليل الحالية وما سبقها، ومبنية على مراجعة الأرشيف والطبقات الأساسية للمشروع. الغرض منه ليس إعادة نسخ كل ملف حرفيًا، بل تحويل ما ظهر من الملفات إلى مرجع تشغيلي يوضح: الملف/الطبقة، الموجود، الناقص، الأثر، والأولوية.

1) الصورة العامة للمشروع

EngineeringOS ليس تطبيقًا تقليديًا واحد الطبقة، بل منصة هندسية متعددة الطبقات تتكون من:

- طبقة العقد والتوليد: OpenAPI + Zod + Client.
- طبقة البيانات: مخطط غني يضم المشاريع، القواعد، المهام، السير، الأحداث، المقاييس، الرسم البياني، التدقيق، discovery، و scan jobs.
- طبقة التحليل: scanner لاستخراج الكيانات والعلاقات والقياسات.
- طبقة التنفيذ: API server، discovery pipeline، scan runner، tasks، workflows.
- طبقة العرض: dashboard ووواجهات تشغيلية.

النتيجة الأساسية: المشروع لم يعد فكرة أولية، بل **operational skeleton** ناضج جدًا، لكنه ما يزال يحتاج تعميق الربط الدلالي والحوكمة والاختبارات.

2) سجل الحقيقة حسب الطبقات والملفات الأساسية

الملف / الطبقة	الموجود	الناقص	الأثر	الأولوية
lib/api-spec/openapi.yaml	عقد API-first واضحة، ومسارات موثقة، واتساق جيد مع الخادم	توسيع بعض المسارات وإضافة تغطية أوضح لبعض الحالات الطرفية	يثبت أن المنصة مبنية على contract-first architecture	عالية
lib/api-spec/orval.config.ts	توليد منظم للعمليات والأنواع	مراجعة دورية للتأكد من بقاء التوليد متوافقًا مع أي تغييرات في spec	يحافظ على اتساق الكود المولد مع العقد	عالية
lib/api-zod/	أنواع Zod مولدة وطبقة تحقق واضحة	تقليل التكرار وتحسين الحوكمة على الملفات المولدة	يرفع الثبات النوعي ويقلل الانحراف بين العقد والتنفيذ	متوسطة
lib/api-client-react/	عميل React مولد ومهيأ للاستهلاك في الواجهة	إزالة أي تكرار/جمل غير لازم في exports أو الملفات المولدة	يسرّع تطوير الواجهة ويقلل أخطاء التكامل	متوسطة

الملف / الطبقة	الموجود	الناقص	الأثر	الأولوية
lib/db/src/schema/	مخطط غني يغطي المشاريع، المهام، القواعد، workflows، الأحداث، metrics، graph، audit discovery، scan jobs	تقوية بعض القيود المرجعية الصريحة على الحقول المنطقية الرخوة	يرفع سلامة البيانات ويمنع ترابطًا غير مضبوط	عالية
lib/db/src/schema/projects.ts	مشروع ككيان مركزي، مع حقول تشغيلية وأساسية	ربط أوضح مع بقية الطبقات عبر invariants إضافية	هو محور التتبع والتشغيل	عالية
lib/db/src/schema/tasks.ts	task model غني مع حالات تنفيذ وسجلات	تقوية التزامن ومعالجة partial failures في التنفيذ	يدعم execution-aware workflow بدل CRUD فقط	عالية
lib/db/src/schema/workflows.ts	تعريف workflows مع execution phases metadata	transition engine حقيقي، branching rollback per phase	يحولها من shell engine إلى فعلي	عالية
lib/db/src/schema/events.ts	تتبع أحداث المشروع/المهام/السير	قيود أوضح على العلاقات المنطقية	يرفع traceability ويقلل ambiguity	متوسطة
lib/db/src/schema/metrics.ts	تسجيل المقاييس الأساسية والد quality scoring	توسيع depth التحليلي وربطه أكثر ببقية الطبقات	يتيح قياسًا أذكى للنضج والجودة	متوسطة
lib/db/src/schema/graph.ts (أو مكافئه داخل schema)	graph_entities و graph_relationships موجودان	تعميق الدلالات، dedupe للعلاقات، واستعمال أوضح في الواجهة	أساس المعرفة البنوية للمشروع	عالية
lib/db/src/schema/audit.ts	audit logs موجودة ومستخدمة	جعل التسجيل أكثر صلابة في المسارات الحرجة بدل best-effort فقط	يزيد الثقة في التتبع والحوكمة	عالية
lib/db/src/schema/discovery.ts	discovery_sessions موجودة مع حالة تشغيلية	تقوية العلاقات المرجعية، وتحسين lifecycle management	يثبت أن discovery pipeline هو مكوّن أساسي	عالية

الملف / الطبقة	الموجود	الناقص	الأثر	الأولية
<code>lib/db/src/schema/scan-jobs.ts</code>	scan jobs موجودة ككيان مستقل	إحكام الربط مع المشروع وحالة إعادة التشغيل	يضمن تنفيذًا خلفيًا آمنًا وموثوقًا	عالية
<code>lib/scanner/src/file-walker.ts</code>	walker عملي، حدود حجم / عمق، واستبعاد مجلدات ثقيلة	تغطية semantic أوسع للغات غير TS/JS	يحمي الأداء ويعطي مدخلًا منظمًا للـ scan	متوسطة
<code>lib/scanner/src/rule-matcher.ts</code>	matching قائم على regex مع حدود أمان واضحة	تحسين pattern intelligence وتقليل العجز الدلالي	يحول القواعد إلى محرك فحص فعلي	متوسطة
<code>lib/scanner/src/graph-extractor.ts</code>	AST-based extraction في TS/JS، واستخراج /imports/routes exports	دعم أعمق لـ CommonJS / Python وتحسين العلاقات الدلالية	من أهم مكونات intelligence layer	عالية
<code>lib/scanner/src/metrics-calc.ts</code>	حسابات جودة ومخاطر وقابلية صيانة	توسيع مصادر الإشارة وربط النتائج بأحداث وتشغيلات أعمق	يعطي قياسًا مؤسسيًا للنضج	متوسطة
<code>artifacts/api-server/src/routes/discovery.ts</code>	discovery pipeline ناضج: session, steps, progress, import transaction, rollback	توسيع بعض حالات الحافة وتوحيد الحوكمة أكثر	من أقوى الأجزاء التشغيلية في المشروع	عالية
<code>artifacts/api-server/src/lib/scan-runner.ts</code>	scan job pipeline كامل → walk → match : نسبيًا → metrics → tasks graph → audit	منع fallback غير المقصود وتحسين dedupe للعلاقات	يربط التحليل بالتنفيذ مباشرة	عالية
<code>artifacts/api-server/src/routes/tasks.ts</code>	/execution/retry rollback/logs verifying	transaction أقوى، وتفصيل workflow للتنفيذ	يثبت أن المهام ليست CRUD عاديًا	عالية
<code>artifacts/api-server/src/routes/workflows.ts</code>	/create/start/stop executions list	محرك انتقالات حقيقي بين المراحل، وربط أعمق بالمهام	يحول workflow إلى orchestration engine	عالية
<code>artifacts/api-server/src/lib/audit.ts</code>	تسجيل تدقيقي موجود ويُستعمل على نطاق واسع	جعل audit جزءًا أكثر صلاية من المسارات الحرجة	يرفع traceability والحوكمة	عالية
<code>artifacts/api-server/src/server.ts</code>	hardening واضح: helmet, rate limit trust proxy, body limits, logging	توسيع /health observability وربطها بالمقاييس	يثبت نضجًا تشغيليًا جيدًا	متوسطة

الاولوية	الأثر	الناقص	الموجود	الملف / الطبقة
عالية	يوازن بين العقد والتنفيذ	توسيع الاختبارات التعاقدية لكل route	تغطية جيدة للمسارات الأساسية	artifacts/api-server/src/routes/*.ts
متوسطة	واجهة الدخول الأساسية للنظام	تعميق التحليل البصري وربطه بالمقاييس وال graph	عرض إجمالي للوضع الحالي	artifacts/dashboard/src/pages/Dashboard.tsx
متوسطة	يعكس أن المشروع lifecycle-driven	توسيع الفترة/التربط مع states العميقة	إدارة المشاريع + discovery entry points	artifacts/dashboard/src/pages/Projects.tsx
متوسطة	يدعم الرؤية التشغيلية للمشروع	تقليل الاعتماد على polling فقط، وإضافة إشارات أعمق	متابعة scan/polling وعرض حالة المشروع	artifacts/dashboard/src/pages/ProjectDetail.tsx
متوسطة	يربط UI بالتنفيذ العملي	تحسين type safety وتفصيل حالات التنفيذ	/execute/retry logs وعرض rollback	artifacts/dashboard/src/pages/Tasks.tsx
متوسطة	يحول القواعد إلى بوصلة تشغيلية	تعميق تتبع تأثير القاعدة عبر scans/tasks	إدارة القواعد وبدء إنشائها	artifacts/dashboard/src/pages/Rules.tsx
عالية	يقرّب الواجهة من engine الحقيقي	عرض phases وcurrentPhase وربطها فعليًا بالمهام	start/stop عرض التنفيذات	artifacts/dashboard/src/pages/Workflows.tsx
عالية	طبقة فهم بصري للمنصة	تحويله إلى graph علاقتي حقيقي واستكشاف تعدي	عرض بصري للكيانات	artifacts/dashboard/src/pages/Graph.tsx
عالية	أهم بوابة دخول للمنصة	تعميق حالات الحافة وتفصيل feedback	استكشاف/إدخال/استيراد منظم	artifacts/dashboard/src/pages/DiscoverProjectWizard.tsx
منخفضة-متوسطة	يفصل النموذج عن التنفيذ	تحويل التجارب إلى قرارات معمارية صريحة أو إزالة غير المستخدم	مساحة تجريبية/تصورية	artifacts/mockup-sandbox/
متوسطة	يخدم الاستدامة والتشغيل	توثيق وتشغيل أوتوماتيكي أوضح	أدوات مساندة وبناء وتشغيل	scripts/
عالية	يمنع تضارب الحقيقة بين الوثائق والكود	توحيد الوثائق في سجل حقيقة واحد	وثائق توجيهية ومسارات تصميمية	docs/ و replit.md

3) سجل الحقيقة حسب المحاور المفاهيمية الأساسية

أ) طبقة المعرفة والتحليل

الموجود:

- scanner متقدم نسبيًا
- graph extraction فعلي في TS/JS
- rule matching
- metrics scoring

الناقص:

- semantic depth أكبر
- دعم أوسع لـ Python/CommonJS
- تكامل أقوى مع graph/metrics/workflows

الأثر:

- يحدد جودة فهم المنصة للمستودع وليس مجرد مسحه

الأولوية: عالية

ب) طبقة التشغيل والتنفيذ

الموجود:

- discovery pipeline
- scan jobs
- tasks execution/retry/rollback
- workflows shell

الناقص:

- orchestration متكاملة
- transactions أعمق
- state machines أوضح بين الطبقات

الأثر:

- يحدد هل المنصة "تُشغّل" المشروع أم "تعرضه" فقط

الأولوية: عالية

ج) طبقة الحوكمة والتتبع

الموجود:

- audit logs
- events
- task logs
- quality score

الناقص:

- صلاية أعلى في audit
- ربط موحد بين الأحداث والمهام والسير
- قيود بيانات أقوى

الأثر:

- يحدد الثقة في القرارات والآثار التاريخية

الأولوية: عالية

د) طبقة العرض والتفاعل

الموجود:

- dashboard شامل
- صفحات لكل طبقة
- واجهة discovery
- مراقبة project/scan

الناقص:

- graph أعمق
- visualization أدق لل workflows
- تقليل التبسيط في بعض الصفحات

الأثر:

- يحدد مدى فهم المستخدم للحقيقة الداخلية للنظام

الأولوية: متوسطة

(4) سجل الثغرات/الفجوات ذات الأثر الأعلى

الفجوة	الوصف	الأثر	الأولوية
graph semantics	graph موجود كبيانات، لكنه غير مكتمل كطبقة معرفة وتشغيل	يقلل من قيمة المعرفة البنيوية للنظام	عالية
workflow engine	workflows موجودة، لكن المحرك الفعلي غير ناشج	يحد من إمكانيات orchestration	عالية
FK / integrity hardening	بعض الحقول المنطقية بلا قيود صريحة	يعرض النظام لانحرافات بياناتية	عالية
audit consistency	audit best-effort في بعض المسارات	يقلل من صرامة traceability	عالية
scanner coverage	الاستكشاف دقيق في TS/JS وأضعف في اللغات الأخرى	يحد من اكتشاف الحقيقة داخل المستودعات المتنوعة	متوسطة-عالية
test breadth	الاختبارات قليلة ومركزة في أجزاء محددة	يزيد احتمال regressions	عالية
UI depth	بعض الصفحات تبسط الحقيقة أكثر من اللازم	يضعف الإدراك التشغيلي للمستخدم	متوسطة

(5) الخلاصة التنفيذية المختصرة

ما الموجود فعلاً

- منصة متعددة الطبقات
- عقد API-first
- schema غني
- scanner فعلي
- discovery pipeline ناشج
- scan jobs خلفية
- tasks لها منطق تنفيذ
- workflows لها هيكل
- audit و metrics و graph موجودة
- dashboard يعرض المنظومة

ما الناقص فعلاً

- ربط دلالي أقوى بين الطبقات
- workflow engine حقيقي
- graph كطبقة معرفة فعلية
- تقوية القيود المرجعية والحوكمة
- توسيع الاختبارات
- تعميق الواجهة كي تعكس الداخل بدقة أكبر

الأثر العام

المشروع الآن ليس ناقص الفكرة ولا ناقص الهيكل، بل ناقص التماسك النهائي بين المكونات. أي أن أكبر قيمة ستأتي من: الربط، الصرامة، والاختبار.

الأولوية العامة

- 1. data integrity
- 2. workflow engine
- 3. graph semantics
- 4. test coverage
- 5. audit hardening
- 6. UI enrichment

(6) صيغة جاهزة للاستخدام التالي

يمكن استخدام هذا السجل مباشرة كأساس لـ:

- خطة استكمال تنفيذية
- تقرير رسمي للمشروع
- قائمة مهام للوكيل الذكي في Replit
- مصفوفة مخاطر وأولويات
- وثيقة حوكمة داخلية

(7) ملاحظة ختامية

هذا السجل هو نسخة تشغيلية أولى من الحقيقة الملقية للمشروع. وللوصول إلى نسخة نهائية أدق، الخطوة التالية الطبيعية هي تحويله إلى: 1. سجل ملف-بملف كامل 2. خطة استكمال مرحلية 3. برومبت تنفيذ للوكيل 4. مصفوفة اعتماديات بين الطبقات